

ENGENHARIA DE SOFTWARE

UNIDADE 1 - AULA 2

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Sumário

- 1** Visão Geral
- 2** Metodologias Ágeis: XP e Scrum
- 3** Origem dos Métodos Ágeis
- 4** Principais Métodos Ágeis
- 5** Aplicações dos Métodos Ágeis
- 6** Vantagens dos Métodos Ágeis
- 7** Desafios dos Métodos Ágeis
- 8** Programação em Pares (Pair Programming)
- 9** Test-Driven Development (TDD)
- 10** Integração Contínua (CI)
- 11** Refatoração
- 12** Pequenas Releases (Small Releases)

Princípios Ágeis

Manifesto Ágil

No ano de 2001, um documento contendo a declaração dos doze princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil foi divulgado por um grupo de profissionais de TI. Esse documento, chamado Manifesto Ágil, declara:

- Indivíduos e interações importam mais do que processos e ferramentas.
- Softwares em funcionamento importam mais do que documentação.
- Colaboração com o cliente importa mais do que negociação de contratos.
- Responder a mudanças é melhor do que seguir um plano.

Origem

Manifesto Ágil (2001)

- Criação de um novo paradigma de desenvolvimento de software.
- Valores e princípios que guiam os métodos ágeis.

Valores do Manifesto Ágil

- Indivíduos e interações > processos e ferramentas
- Software funcionando > documentação abrangente
- Colaboração com o cliente > negociação de contratos
- Responder a mudanças > seguir um plano

Principais Métodos

Scrum

Framework para gerenciamento de projetos complexos.

Extreme Programming (XP)

Metodologia que enfatiza práticas de engenharia de software.

Kanban

Sistema visual para gerenciamento de fluxo de trabalho.

Aplicações

Desenvolvimento de Software

Área onde os métodos ágeis são mais amplamente utilizados.

Outras Áreas

- Marketing
- Recursos Humanos
- Educação
- Gestão de Projetos em geral

Vantagens

Flexibilidade e Adaptação

Capacidade de responder rapidamente a mudanças nos requisitos.

Entrega Contínua de Valor

Incrementos de software entregues em ciclos curtos.

Colaboração e Comunicação

Equipes multidisciplinares trabalhando juntas.

Atenção!

Os métodos ágeis exigem comprometimento e disciplina da equipe.

Desafios

Mudança de Cultura

Transição de modelos tradicionais para ágeis.

Escalabilidade

Adaptação dos métodos ágeis para grandes projetos.

Resistência à Mudança

Superar a resistência de membros da equipe.

Visão Geral do Extreme Programming (XP)

Características do XP

O XP é uma metodologia adequada para empreitadas em que os requisitos mudam com certa constância, sendo ajustada para equipes pequenas e para o desenvolvimento de programas orientados a objetos (TELES, 2006).

Indicação

Ele é indicado para ocasiões em que se desejam partes executáveis do programa logo no início do desenvolvimento e que ganhem novas funcionalidades conforme o projeto avança.

Funções na Equipe XP

Configuração da Equipe

Uma típica equipe de trabalho no XP tem a seguinte configuração (TELLES, 2004):

- **Gerente do Projeto:** responsável pelos assuntos administrativos e relacionamento com o cliente.
- **Coach:** responsável técnico, deve ser bem preparado e experiente.
- **Analista de Teste:** ajuda a escrever testes de aceitação e fornece feedback.
- **Redator Técnico:** ajuda a documentar o sistema.
- **Desenvolvedor:** realiza análise, cria o projeto e codifica o sistema.

Pilares do XP

Valores Fundamentais

O Extreme Programming apoia-se em quatro pilares, comumente chamados de valores:

Feedback

Alcançar a troca de informações entre cliente e equipe.

Comunicação

Estabelecer contato proveitoso entre equipe e cliente, evitando trabalho especulativo.

Simplicidade

Orientar a equipe a desenvolver apenas o necessário para atender o cliente.

Processo do XP

Pressman e Maxim (2016) dividem o processo do XP em atividades-chave:

Planejamento

Clarificação de requisitos do produto, com o cliente escrevendo as funcionalidades em fichas chamadas Estórias.

Projeto

Servir como um guia de implementação de cada história, compreendido pelo cliente.

Processo do XP

Codificação

Criação de testes de unidade para cada história antes de iniciar a codificação final.

Testes

Testes de unidade automatizados para permitir repetição e validação rápida.

Programação em Pares

Colaboração Intensa

Dois programadores trabalham juntos em uma única estação de trabalho.

Benefícios

- Qualidade de código aprimorada.
- Compartilhamento de conhecimento.
- Redução de riscos.
- Melhora da moral.

Test-Driven Development (TDD)

Testes Primeiro

Testes são escritos antes do código.

Ciclo TDD

Escrever teste, escrever código, refatorar.

Exemplo de TDD

Garante que o código atenda aos requisitos e facilita a detecção de erros.

Integração Contínua (CI)

Integração Frequente

Mudanças no código são integradas e testadas frequentemente.

Benefícios

Detecta e corrige conflitos de integração rapidamente.

Refatoração

Melhoria Contínua

Código é constantemente revisado e melhorado.

Objetivos

Manter o código limpo, claro e fácil de manter.

Pequenas Releases

Entregas Frequentes

Software é entregue em incrementos frequentes e pequenos.

Benefícios

Feedback rápido do cliente e adaptação a mudanças.

Cliente no Local

Representante do Cliente

Cliente disponível para responder a perguntas e fornecer feedback.

Benefícios

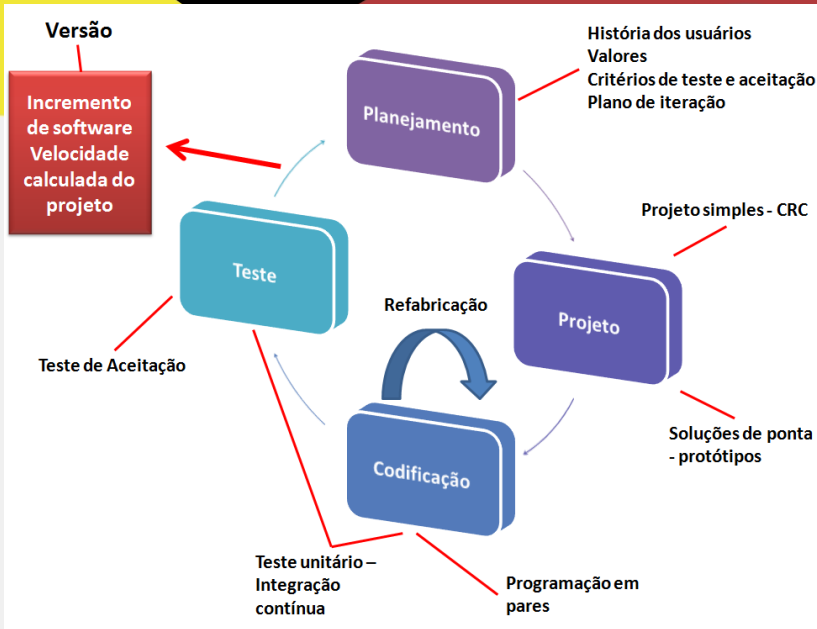
Garante que o software atenda às necessidades do cliente.

Outras Práticas

- Código Coletivo (Collective Code Ownership)
- Padrões de Código (Coding Standards)
- Metáfora do Sistema (System Metaphor)
- Sem Horas Extras (Sustainable Pace)

Importante

Todas as práticas do XP são interligadas e complementares.



Visão Geral do Scrum

Método Ágil

Outro método bastante adaptado às demandas atuais é o Scrum, um modelo ágil para a gestão de projetos de software.

Prática Destacada

A reunião regular dos desenvolvedores para criação de funcionalidades específicas é a prática mais destacada do Scrum.

Introdução ao Scrum

- Framework ágil para gerenciamento de projetos complexos.
- Baseado em ciclos iterativos e incrementais (Sprints).
- Foco na colaboração, flexibilidade e entrega contínua de valor.

Os 5 Valores do Scrum

- Comprometimento
- Coragem
- Foco
- Abertura
- Respeito

Papéis

Product Owner

Responsável por definir o que será entregue e priorizar o Product Backlog.

Scrum Master

Facilita o processo, remove impedimentos e garante que o Scrum seja seguido.

Time de Desenvolvimento

Equipe auto-organizada e multidisciplinar que entrega o produto.

Eventos

Sprint

Iteração de tempo fixo (1-4 semanas) para entregar um incremento do produto.

Daily Scrum

Reunião diária de 15 minutos para sincronizar o trabalho e planejar o dia.

Sprint Review

Demonstração do incremento para o Product Owner e stakeholders.

Sprint Retrospective

Reunião para refletir sobre o processo e identificar melhorias.

Artefatos

Product Backlog

Lista priorizada de funcionalidades e requisitos do produto.

Sprint Backlog

Lista de tarefas selecionadas do Product Backlog para a Sprint.

Incremento

Produto funcional e potencialmente entregável ao final da Sprint.

Planejamento da Sprint

Objetivo

Definir o que será entregue na Sprint e como o trabalho será realizado.

Partes

- O que pode ser entregue nesta Sprint?
- Como o trabalho será realizado?

Refinamento do Product Backlog

Objetivo

Detalhar, estimar e priorizar os itens do Product Backlog.

Benefícios

Prepara o Product Backlog para as próximas Sprints.

Exemplo de Refinamento

Quebrar grandes itens em itens menores e mais detalhados.

Transparência, Inspeção e Adaptação

Pilares do Scrum

Transparência: Visibilidade do processo e do progresso.

Pilares do Scrum

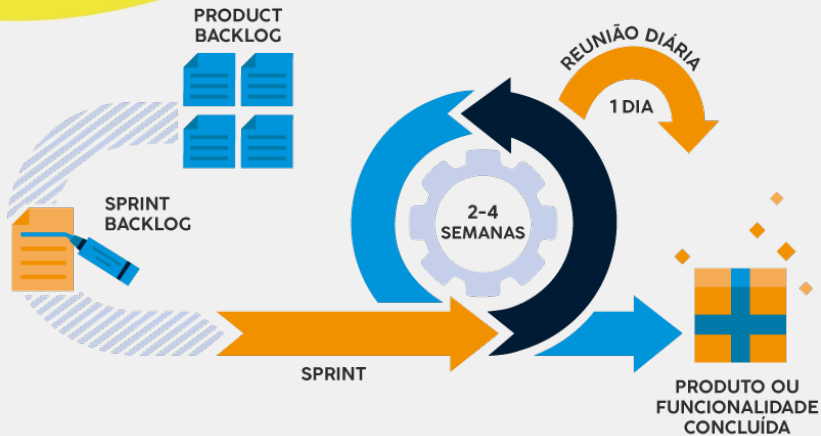
Inspeção: Verificação regular do progresso e identificação de problemas.

Pilares do Scrum

Adaptação: Ajustes no processo com base na inspeção.

Importante

Os três pilares são essenciais para o sucesso do Scrum.



Kanban

Sistema Toyota de Produção

Desenvolvido pela Toyota na década de 1940.

Princípios Fundamentais

- Visualizar o fluxo de trabalho.
- Limitar o trabalho em progresso (WIP).
- Gerenciar o fluxo.
- Tornar as políticas explícitas.
- Implementar ciclos de feedback.
- Melhorar colaborativamente, evoluir experimentalmente.

Princípios

Visualização do Fluxo de Trabalho

Utilização de quadros Kanban com colunas representando as etapas do processo.

Limitação do WIP

Restringir o número de tarefas em cada etapa para evitar gargalos.

Exemplo de Quadro Kanban

- Colunas: A Fazer, Em Progresso, Testes, Concluído.
- Cartões: Representam as tarefas.

Aplicações

Desenvolvimento de Software

Gerenciamento de tarefas e fluxo de desenvolvimento.

Outras Áreas

- Marketing
- Recursos Humanos
- Atendimento ao Cliente
- Gestão de Projetos em geral

Vantagens

Melhoria da Visibilidade

Visualização clara do fluxo de trabalho e gargalos.

Aumento da Eficiência

Limitação do WIP e otimização do fluxo.

Flexibilidade

Adaptação a mudanças e priorização de tarefas.

Atenção!

O sucesso do Kanban depende da disciplina e colaboração da equipe.

Desafios

Resistência à Mudança

Implementação do Kanban em equipes acostumadas a outros métodos.

Manutenção do Quadro Kanban

Atualização constante do quadro para refletir o estado real do trabalho.

Limitação do WIP

Definir limites de WIP adequados para cada etapa do processo.

KANBAN

A FAZER



FAZENDO



FEITO

